Ad Soyad: Fatma KONU

Öğrenci No: 2514717024

Proje Adı: Mimar Sinan ve Taşın Sanatı (AR Kitap Projesi)

1. Projenin Tanıtımı ve Amacı

"Mimar Sinan ve Taşın Sanatı" adlı bu Artırılmış Gerçeklik (AR) kitap projesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarı olan Mimar Sinan'ın hayatını ve eşsiz eserlerini 10-14 yaş grubundaki öğrencilere interaktif bir yaklaşımla öğretmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel eğitim materyallerinin aksine, AR teknolojisi kullanılarak öğrencilerin soyut tarihi kavramları ve mimari yapıları üç boyutlu olarak deneyimlemeleri hedeflenmiştir. Projenin temel gayesi; Türk-İslam mimarisinin başyapıtlarını yeni nesillere tanıtmak, kültürel miras bilincini artırmak ve öğrencilerin teknolojiyle bütünleşik bir öğrenme süreci yaşamasını sağlamaktır. Kullanıcılar, mobil cihazlarının kameralarını kitabın sayfalarındaki özel hedef görsellere (Image Targets) tuttuklarında, statik sayfalar üzerinde animasyonlu 3D modeller, sesli anlatımlar ve videolar belirmekte, böylece çoklu duyuya hitap eden bir eğitim ortamı oluşmaktadır.

2. Kullanılan Teknolojiler

Projenin geliştirilme sürecinde endüstri standartlarında çeşitli yazılım ve platformlar kullanılmıştır:

- **Unity 6: Projenin temel oyun motoru olarak kullanılmıştır. Sahne yönetimi, obje hiyerarşisi, fizik etkileşimleri ve hazır model entegrasyonları bu platformda gerçekleştirilmiştir.**
- **Vuforia Engine: Kitap sayfalarındaki görsellerin gerçek zamanlı olarak algılanması, takip edilmesi (tracking) ve AR içeriklerinin hedefler üzerinde (Image Target) konumlandırılması için AR SDK olarak kullanılmıştır.**
- **Açık Kaynak 3D Kütüphaneler: Projede kullanılan karmaşık mimari yapılar (örn. Selimiye Camii vb.), geliştirme sürecini hızlandırmak ve yüksek detay sunmak amacıyla 3D Warehouse ve Thingiverse gibi açık kaynaklı platformlardan (Creative Commons lisanslarına uygun olarak) temin edilmiştir. Modeller projeye FBX/OBJ formatlarında entegre edilmiştir.**
- **Medya ve Üretici Yapay Zeka (Generative AI): Projenin görsel tasarım sürecinde, bazı Image Target konsept tasarımları için yapay zeka araçlarından destek alınmıştır. Multimedya bileşenleri ise telifsiz platformlardan sağlanmıştır (Wikimedia Commons üzerinden İstanbul silüeti, Pexels üzerinden mimari belgesel videoları, Freesound üzerinden ambiyans ve ney sesleri).**
- **C# Programlama Dili: Unity içerisindeki nesnelerin hareketleri (örn: rotasyon), kullanıcı arayüzü (UI) etkileşimleri ve video/ses yöneticilerinin (Event Handler) programlanmasında kullanılmıştır.**

3. Projenin Geliştirilme Süreci

Projenin geliştirme aşaması; materyal derleme, yapay zeka destekli görsel tasarımı ve teknik entegrasyon olmak üzere üç ana başlıkta yürütülmüştür. İlk aşamada, kitabın sayfalarını temsil edecek yüksek kontrastlı hedef görseller, yapay zeka araçları ve açık kaynaklı görsel kütüphaneleri kullanılarak tasarlanmış/derlenmiştir. Bu görseller Vuforia Developer Portal'a yüklenerek bir veritabanı (Database) oluşturulmuş ve izleme kalitesi (star rating) yüksek olan hedefler projeye dahil edilmiştir. Ardından, 3D Warehouse ve Thingiverse platformlarından temin edilen düşük ve orta poligonlu (low/mid-poly) mimari 3D modeller, Unity ortamına import edilerek materyal ve ışık (Directional Light) ayarları yapılmıştır. Unity sahnesine entegre edilen ARCamera ve Image Target objelerinin altına bu 3D modeller, Freesound'dan alınan AudioSource eklentileri ve Pexels'ten sağlanan videolar (VideoPlayer aracılığıyla) çocuk (child) obje olarak bağlanmış ve C# betikleriyle etkileşimleri sağlanmıştır.

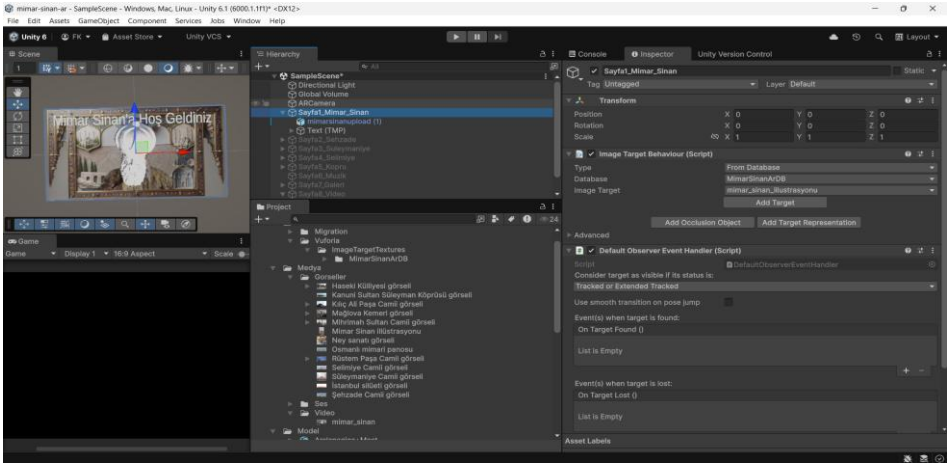
4. Proje Özellikleri

Geliştirilen AR kitap, her biri farklı bir etkileşim sunan toplam 8 sayfadan oluşmaktadır:

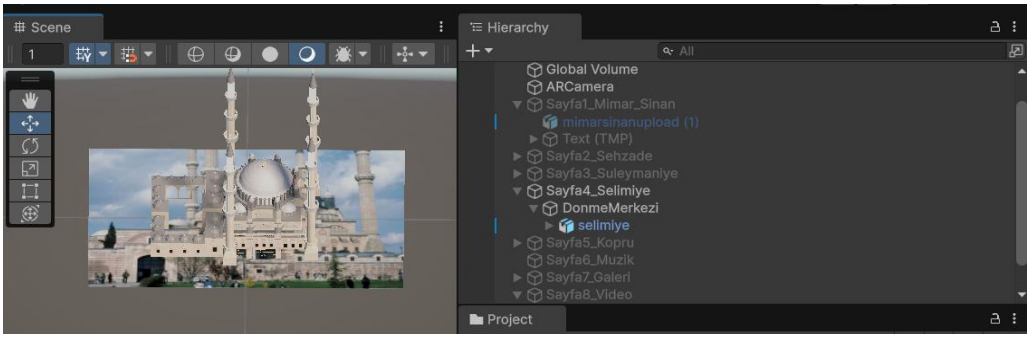
- **Sayfa 1 (Giriş): Yapay zeka destekli Mimar Sinan illüstrasyonu algılandığında, açık kaynak kütüphanelerden temin edilen 3D Mimar Sinan büstü ve bir karşılama metni belirmektedir.**
- **Sayfa 2 (Çıraklık Eseri): Şehzade Camii görseli hedeflendiğinde, 3D cami modeli AR ortamında ışık efektleriyle birlikte sergilenmektedir. *(Not: Ara raporda planlanan modelin zeminden yükselme animasyonu, AR kameradaki performans kısıtlamaları nedeniyle final sürümünde sabit gösterim olarak güncellenmiştir.)***
- **Sayfa 3 (Kalfalık Eseri): Süleymaniye Camii maketi belirerek, yapının özelliklerini gösteren detaylı bilgi okları (UI Canvas üzerinden) kullanıcıya sunulmaktadır.**
- **Sayfa 4 (Ustalık Eseri): Thingiverse/3D Warehouse üzerinden entegre edilen Selimiye Camii modeli kendi ekseni etrafında C# kodu ile yavaşça dönmekte, yapının mimari detayları sergilenmektedir. *(Not: Ara raporda planlanan kubbe yapısının açılma animasyonu, açık kaynaklı 3D modelin poligon/mesh yapısının parçalanmaya uygun olmaması sebebiyle projeden çıkarılmıştır.)***
- **Sayfa 5 (Tarihi Köprüler): Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün 3D modelinin altından geçen dinamik bir su akma efekti (mesh/particle tabanlı) eklenmiştir.**
- **Sayfa 6 (Ney ve Müzik): Hedef görsel algılandığında Freesound platformundan sağlanan ney_ambiyans.wav adlı ses dosyası tetiklenmekte; müzik, sayfa açık kaldığı sürece Loop (döngü) halinde çalmakta, sayfa kadrajdan çıkınca durmaktadır.**
- **Sayfa 7 (Eser Galerisi): Osmanlı mimari panosu üzerinde konumlandırılan UI butonları (ileri/geri) sayesinde, Mihrimah Sultan, Haseki, Mağlova, Rüstem Paşa ve Kılıç Ali Paşa eserleri arasında geçiş yapılabilen bir galeri sistemi geliştirilmiştir.**
- **Sayfa 8 (Hayatı ve Eserleri): Wikimedia Commons'tan alınan İstanbul silüeti görseli (hedef) üzerinde, Pexels'ten derlenen belgesel görüntüleri (sinan.mp4), Quad objesine atanmış VideoPlayer aracılığıyla 30 saniyelik sürekli döngüde oynatılmaktadır.**

5. Ekran Görüntüleri ve Açıklamalar

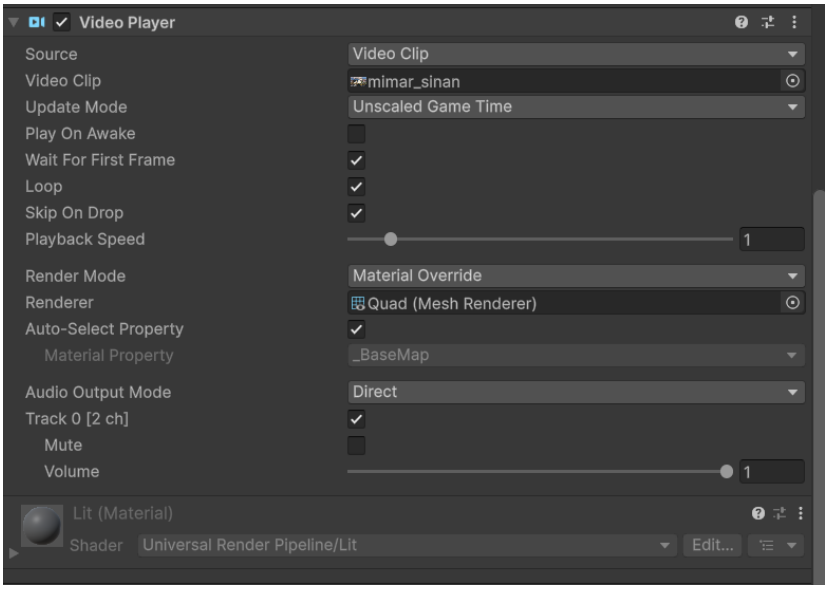
- **Şekil 1: Unity Editor Sahne Görünümü ve Vuforia Image Target Hiyerarşisi**



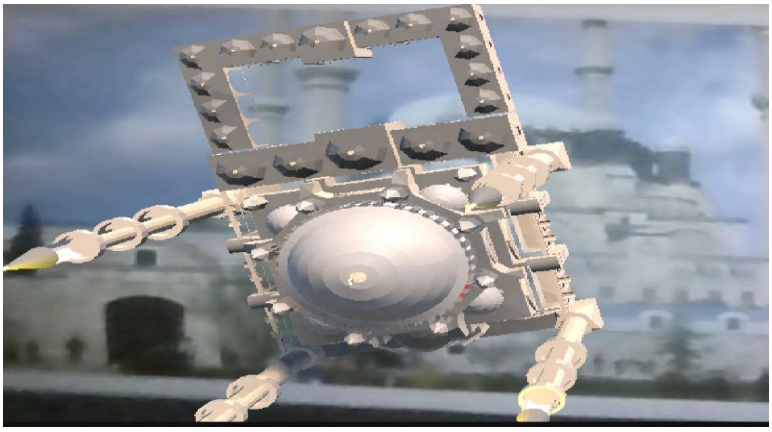
- **Şekil 2: Sayfa 4 Selimiye Camii (Açık Kaynak Model) AR Ortamında Konumlandırılması**



- **Şekil 3: Sayfa 8 Video Player Bileşeni ve Render Mode Ayarları**



- **Şekil 4: Uygulamanın Çalışma Anı: Kameradan Hedef Görselin Algılanması ve Medya Gösterimi**



- **6. Sonuç ve Değerlendirme**
- Bu proje kapsamında, Mimar Sinan'ın mimari mirasını genç nesillere (10-14 yaş grubu) aktarmak amacıyla planlanan Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı interaktif kitap uygulaması başarıyla geliştirilmiş ve hedeflenen tüm temel işlevler tamamlanmıştır. Çalışma, geleneksel öğrenme yöntemlerini modern dijital teknolojilerle entegre ederek, eğitimde etkileşimli ve çoklu duyuya hitap eden yenilikçi bir model ortaya koymuştur.
- Uygulamanın teknik entegrasyon süreci değerlendirildiğinde; Unity oyun motoru ile Vuforia AR altyapısının uyumlu bir şekilde çalıştığı görülmüştür. Açık kaynaklı kütüphanelerden temin edilen 3D mimari yapıların ve yapay zeka destekli görsellerin projeye dahil edilmesi, geliştirme sürecini hızlandırmış ve içerik zenginliğini artırmıştır. Uygulama, belirlenen 8 sayfalık senaryo doğrultusunda hedef görselleri (Image Targets) anlık olarak algılayabilmekte; 3D modelleri, UI galeri sistemlerini, işitsel ambiyansları ve video içeriklerini eşzamanlı olarak sahneye yansıtabilmektedir.
- Geliştirme sürecinde karşılaşılan başlıca zorluklar; yüksek boyutlu medya dosyalarının (özellikle video içeriklerinin) AR ortamında cihaz performansını düşürmeden çalıştırılabilmesi ve görüntü algılama (tracking) sisteminin stabilizasyonunun sağlanması olmuştur. Bu teknik engeller, medya formatlarının sistemin okuyabileceği optimum çözünürlük ve codec yapılarına (donanımsal hızlandırma iptali ve doğrudan medya yönetimi gibi yöntemlerle) entegre edilmesiyle aşılmıştır.
- Sonuç olarak, hazırlanan bu prototip, kültürel mirasın ve karmaşık mimari kavramların üç boyutlu görselleştirme ile çok daha etkili bir biçimde somutlaştırılabileceğini göstermiştir. Proje, AR teknolojilerinin eğitim alanında güçlü bir pedagojik araç olarak kullanılabilirliğini kanıtlarken; yazılım mimarisi kurma, performans optimizasyonu ve açık kaynaklı varlık (asset) yönetimi hususlarında da önemli bir mühendislik tecrübesi sağlamıştır.